2026《遥感数字图像处理》期末重点

目录

绪论 3

第一章数字图像基础（数字化、分辨率、邻域、距离、采样量化） 3

一、图像数字化：采样+量化（必考辨析+优缺点） 3

二、邻域概念（计算题必考，给坐标求邻域、矩） 4

三、三种距离公式（计算题必考，给两点坐标直接算） 5

四、图像重采样插值（计算题必考，给像素值算插值灰度） 5

第二章空间域灰度变换增强（全章节高频计算） 5

一、五大灰度变换（给参数直接算输出灰度，场景辨析必考） 6

第三章直方图处理（考试计算大题核心） 7

一、直方图基础 7

二、三大直方图操作（计算+辨析双考点） 7

第四章空间域滤波（卷积、平滑、锐化，计算+场景判断） 9

一、卷积与相关、边界填充（基础计算） 9

二、平滑滤波（低通，去噪声） 9

三、锐化滤波（高通，提取边缘） 10

第五章频率域图像处理（傅里叶变换，概念辨析为主，不考复杂公式计算） 11

一、傅里叶变换核心原理 11

二、频域滤波器 11

适用场景辨析 11

第六章彩色图像处理（RGB、HSI 色彩空间辨析） 12

第七章数学形态学 14

第八章图像分割（两大分支：边缘分割、区域分割，计算+辨析） 15

一、基于边缘的分割（梯度、算子、Canny、霍夫变换） 15

二、基于区域的分割（计算大题高频） 16

第九章遥感图像分类（辨析+简单计算） 17

绪论

1. 数字图像处理的一般流程包括：图像获取与数字化、预处理与增强、复原、压缩、分析（分割、特征提取与分类）以及显示或输出。图像增强、图像复原和图像压缩是不同的处理任务。
2. 数字图像处理技术：图像增强、图像复原（恢复）、图像压缩等。
3. 灰度图像（或单波段图像）是指每个像素信息由一个量化的灰度级来描述的图像。
4. 人眼可见光通常约为 400～700 nm，即 0.40～0.70 μm。不同资料对边界的取值可能略有差异，但两种单位的范围必须相互对应。
5. 红外波段需区分反射红外与热红外：近红外、短波红外主要记录太阳反射信息；热红外记录地物热辐射，可在无太阳照明时成像，常用于热污染监测、地热勘探和火灾预警。紫外遥感可用于探测对紫外波段具有特征吸收的物质，如二氧化硫。

第一章数字图像基础（数字化、分辨率、邻域、距离、采样量化）

一、图像数字化：采样+量化（必考辨析+优缺点）

1. 采样

定义：采样是对连续图像的空间坐标进行离散化，把图像划分为 M×N 个像素（像元），主要决定空间分辨率。在满足奈奎斯特条件并进行必要的抗混叠处理后，提高采样频率可保留更多空间细节；采样不足会产生混叠。采样频率越高，存储、计算与传输开销通常越大。

奈奎斯特采样定理（必背）：无失真恢复图像，采样频率≥图像最高空间频率的 2 倍；低于两倍会发生混叠，典型例子：拍摄车轮出现倒转视觉效果。

2. 量化

定义：量化是把每个采样点的连续灰度幅值离散为有限等级，主要决定灰度分辨率。n 位量化共有 L=2^n 个灰度级。以 2 位量化为例，可把 0～255 划分为 [0,63]、[64,127]、[128,191]、[192,255] 四个区间，并分别映射到 0、1、2、3 级。

-收益：量化位数越高，灰度层次越丰富，明暗过渡细腻，不会出现色块断层；

-成本：单像素存储比特增加，数据量增大，硬件成本提升；

3. 采样与量化优缺点对比（简答/辨析必考）

-采样优点：保留空间细节、还原地物轮廓；缺点：高频采样数据量大、硬件开销高，采样不足产生混叠失真。

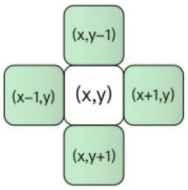
-量化优点：实现灰度数字化、便于计算机存储计算；缺点：存在固有量化误差，低位量化出现灰度分层、伪轮廓。

4. 两类分辨率（区分概念，选择题高频）

-空间分辨率：由采样决定，单位像素对应地面尺寸，反映图像细节分辨能力；

-灰度分辨率：由量化位数决定，灰度分级数量，反映明暗区分能力。

二、邻域概念（计算题必考，给坐标求邻域、矩）



1. 4 邻域（四连通）：像素上下左右 4 个相邻点，只包含正交方向；

2. 对角邻域：左上 (x−1,y−1)，右上 (x−1,y+1)，左下 (x+1,y−1)，右下 (x+1,y+1)。

3. 8 邻域（八连通）：4 邻域与对角邻域的并集，共 8 个相邻像素。

4. m 邻接：设像素值集合为 V，且 p、q 的像素值都属于 V。若 q∈N4(p)，或 q∈ND(p) 且 N4(p)∩N4(q) 中不存在像素值属于 V 的像素，则 p 与 q 为 m 邻接。二值图像中常取 V={1}。

※假设 2×2 的全为 1 的方块。按 **8 连通**，左上角到右下角，路 A 直接斜着穿过去（1 步）、路 B：先右再下（2 步）。**产生歧义！**在 m 邻接里，左上和右下 **不直接连通**！因为它们的公共 4 邻域 $(x, y+1)$ 和 $(x+1, y)$ 都是 1，违反了第 2 条。所以，只能老老实实走“右→下”或“下→右”。

T 给定中心像素 (x, y)，写出 4 邻域、对角邻域、8 邻域全部坐标；判断两点是否 4 连通/8 连通、两点间是否存在连通路径。

A 连通性的前提是路径上各像素的值都属于指定集合 V，并不要求它们必须完全相等；二值目标常取 V={1}。按所采用的 4 邻接、8 邻接或 m 邻接定义判断路径。图像边界之外的坐标不属于图像域。

5. 图像矩（零阶矩）：M00=ΣxΣy f(x,y)，即区域内所有像素灰度值之和，用于描述区域亮度总量。

T 二值图像，目标区域为 1 背景为 0

A M_{00} = 区域内像素值为 1 的个数 = 该区域的面积（单位：像素个数）

一阶矩：M10=ΣxΣy x·f(x,y)，即用 x 坐标乘灰度值后累加。

一阶矩：M01=ΣxΣy y·f(x,y)，即用 y 坐标乘灰度值后累加。

平均灰度=M00/N（N 为区域像素数）；区域质心为 x̄=M10/M00、ȳ=M01/M00，结果可以是非整数。

三、三种距离公式（计算题必考，给两点坐标直接算）

1. 欧式距离（欧氏距离）：$D_e = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$，真实空间直线距离；

2. 曼哈顿（横竖格子数）：$D_4 = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$，沿 4 邻域行走最短距离；

3. 切比雪夫（横竖斜最大差）：$D_8 = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$，沿 8 邻域走最短；

4. Dm 距离：画图，两点之间所有“m 路径”中的最短长度（步数）

T 考试直接给两点坐标，要求分别算出三类距离数值。

A 图像坐标通常以左上角为原点，行坐标向下、列坐标向右。计算距离时应统一坐标约定，并按公式使用坐标差的绝对值或平方。

四、图像重采样插值（计算题必考，给像素值算插值灰度）

1. 最近邻插值：直接取距离目标点最近像素灰度，计算最简单；缺点：锯齿、马赛克；

2. 双线性插值：利用周边 4 个像素线性加权平均，画面平滑；

$P = (1-dx)(1-dy)\cdot f(左上) + (dx)(1-dy)\cdot f(右上) + (1-dx)(dy)\cdot f(左下) + (dx)(dy)\cdot f(右下)$

其中 dx 和 dy= （目标坐标 - 左上坐标）。

3. 双三次插值：周边 16 个像素三次多项式拟合，精度最高，计算量最大；

$P = S_x \cdot M \cdot S_y^T$ 其中 S_x 和 S_y 是**权重向量**，由三次基函数 $W(d)$ 决定。

T 给出 4×4 灰度矩阵及目标位置 P(1.5,1.5)，分别用最近邻、双线性和双三次插值求灰度值；若未给出矩阵数值，则不能得到唯一数值结果。

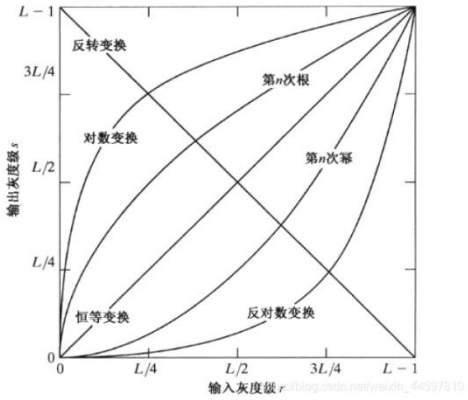
A 最近邻插值取距离 P 最近的像素值；双线性插值按 P 周围 4 个像素及 dx、dy 加权；双三次插值使用周围 16 个像素和三次核函数计算。

第二章空间域灰度变换增强（全章节高频计算）

图像增强分三大类：空间域灰度变换、直方图处理、空间滤波；本章只讲灰度变换，全部带公式、会计算、会辨析适用场景。

一、五大灰度变换（给参数直接算输出灰度，场景辨析必考）

空间域：图像平面本身，空间域图像处理主要是灰度变换和空间滤波



频率：

1. 图像反转（线性反转）

公式：$s = L - 1 - r$，L 为总灰度级数；

效果：亮暗颠倒，适合观测暗背景细小地物。

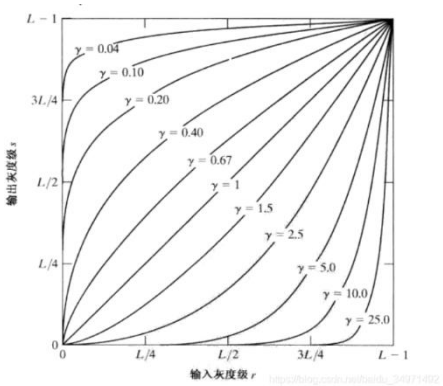
2. 对数变换

公式：$s = c\log(1 + r)$，c 为常数；

归一化到 0～255 时，可写为 $s=255\cdot log(1+r)/log(256)$，其中 $r\in[0,255]$。

效果：压缩高亮度区域、拉伸暗部细节，遥感暗弱地物、阴影区域提亮。

3. 幂律（伽马）变换



公式：$s = cr^{\gamma}$，γ为伽马系数；

γ<1：拉伸暗区、压缩亮区；夜景可用。

γ>1：压缩暗区、拉伸高亮区域；过曝可用。

T 给定 4×4 灰度矩阵 r、γ=2. 5 或 3. 0，逐像素计算变换后灰度。

A 把每个值除以 255，再做γ次幂（$x^{2.5}$=$x^2\times\sqrt{x}$），再乘 255 取整

4. 分段线性变换（对比度拉伸）

分段对不同灰度区间做不同线性斜率拉伸，专门提升局部反差；典型应用：灰度分层、目标背景分离。

T 给出图像问题（阴影看不清/高光过曝/整体对比度低），选择对应变换方法并说明理由。

A 直方图集中左侧、几乎无右侧=对数变换；集中右侧、几乎无左侧=幂律变换；

集中中间窄区域、无 0 和 255=分段线性；CT 热影响或特殊需求=图像反转

灰度分层常用于突出特定灰度范围，例如近红外波段中的水体通常较暗，积雪在可见光波段通常较亮。仅靠单一灰度阈值可能把不同地物混在一起，这属于“异物同谱”或光照、阴影等因素造成的混淆。

二值化分层（硬阈值）　若 A≤r≤B，则 s=255；否则 s=0

灰度保留分层：若 A≤r≤B，则 s=L−1（或指定高亮值）；否则 s=r。这样既突出目标灰度区间，又保留背景灰度。

比特平面：（High-order bits）管轮廓，低位（Low-order bits）管细节和噪声。

比较维度	高位比特平面（如第7、6位）	低位比特平面（如第0、1位）
肉眼观看效果	**轮廓清晰**，能明显看出原始图像的地物形状（像黑白剪影）。	**全是雪花点（噪声）**，看不出任何明显结构，像电视机的雪花屏。
携带信息量	携带了图像**绝大部分的能量**（约95%以上的视觉信息）。	只携带了图像的**精细纹理和随机噪声**，能量占比极低。
应用领域（考试重点）	**图像压缩**（只存高几位，丢弃低位可大幅压缩体积）；**图像检索**（用高位构建特征）。	**隐写术（信息隐藏）**（把秘密信息塞进低位，肉眼看不出来）；**图像去噪**（暴力去掉低几位，可滤除部分噪声）。

说明：高位比特通常承载主要轮廓和视觉结构，但不存在适用于所有图像的固定 95% 信息占比；实际贡献取决于图像内容和评价指标。

$$比特值 = (r \gg n)\&1$$

T 求灰度值 $r = 85$ 的第 3 位（$n = 3$）平面值是多少？

A 把 85 转二进制：$85 = 64 + 16 + 4 + 1 = 0101\mathbf{0}101$，从右起 0123 位是 0

第三章直方图处理（考试计算大题核心）

一、直方图基础

直方图：横坐标灰度级 r，纵坐标该灰度像素数量 nk；归一化直方图 p(r)=nk/MN，映射到 0~1 区间，方便统一对比。

二、三大直方图操作（计算+辨析双考点）

1. 直方图均衡化（必考大题）

原理：利用累积分布函数作为灰度映射函数，把较集中的灰度分布扩展到更宽的动态范围，以提升整体对比度。离散图像均衡化只能使输出直方图尽量趋于均匀，通常不会得到完全均匀的分布。

计算步骤：统计灰度频数→计算归一化概率→求累积直方图→映射得到新灰度；

原始灰度 r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
像素数 n_k	10	20	50	**150**	**100**	40	20	10
$P_r(r_k) = n_k/MN$	0.025	0.05	0.125	0.375	0.25	0.1	0.05	0.025
累计$s_k = \sum p_k$	**0.025**	**0.075**	0.2	0.575	0.825	0.925	0.975	**1**
均衡化灰度 s_k	**0**	1	1	**4**	**6**	6	7	7

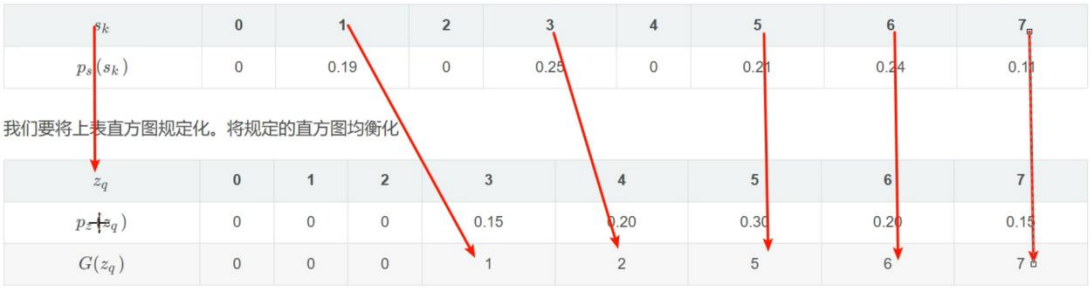
MN=10+20+……+20+10=**400，**r3：累积 =10+20+50+ 150 = 230， r7=**400。**

原始 1：7×（10+20）/400=210/400=0.525 → **1**←7×0.075=0.525（四舍五入）

原始 2：7×80/400=560/400=1.4 → **1**，对应关系$r_k \to S_k$为 2→1

2. 直方图规定化（直方图匹配）

把当前匹配成指定标准直方图形态；适用影像拼接、不同时相影像辐射归一化。



对于每个值s_k，我们创建从s到z的映射。对于s_k中值为0的映射其实可以不用看，因为没有值可以映射出去，所以我们只观察有值的s_k，例如$s_1 = G(z_3) = 1$是一个完美匹配，于是$s_1 \to z_3$，同理

$$s_3 \text{与} G(z_4) = 2 \text{最近，} s_3 \to z_4$$

$$s_5 \text{与} G(z_5) = 5 \text{最近，} s_5 \to z_5$$

考试时直接画下表

灰度级	0	1	2	3	4	5	6	7
原始概率分布	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
原始累积直方图	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00
规定直方图概率分布	0.00	0.00	0.00	0.15	0.20	0.30	0.20	0.15
规定累积直方图	0.00	0.00	0.00	0.15	0.35	0.65	0.85	1.00
SML映射	3	4	5	6	6	7	7	7
确定映射关系	0→3	1→4	2→5	3→6	4→6	5→7	6→7	7→7
匹配后的直方图	0	0	0	0.19	0.25	0.21	0.24	0.11

辨析对比：均衡化由原图累积分布自动生成映射，使输出分布尽量展开；规定化则匹配人为指定的目标直方图。二者计算流程相近，但目标不同。

3. 局部直方图处理

采用滑动窗口（如 3×3）逐区域做均衡化；

适用场景：图像只有局部区域对比度差，不需要全局增强；

考题：10×10 小图像，3×3 滑动窗口局部均衡，判断图像整体变化效果。

T 归一化、均衡化、规定化三者异同

A 相同：均通过灰度映射实现辐射增强，基于直方图统计；

不同：归一化仅缩放数值范围；均衡化强制均匀分布；规定化匹配指定直方图。

第四章空间域滤波（卷积、平滑、锐化，计算+场景判断）

空间滤波：通过把每个像素的值替换为该像素及其邻域函数的值来修改图像。

线性空间滤波用邻域像素的加权和作为输出：$g(x,y)=\Sigma(s=-a\ldots a)\Sigma(t=-b\ldots b)\ w(s,t)f(x+s,y+t)$。若模板大小为 m×n，则 m=2a+1、n=2b+1。

一、卷积与相关、边界填充（基础计算）

1. 卷积运算先将模板旋转 180°，再与图像邻域逐项相乘求和；相关运算不旋转模板。卷积满足交换律，但只有可分离的卷积核才能拆成两个一维卷积，不能把“可分离”作为所有卷积的共同性质。

2. 图像边界处理方式：边缘像素无完整邻域，四种处理——丢弃边缘、复制填充、镜像填充、0 填充；

3. 可分离卷积（计算题考点）

T 模板尺寸为 24×24，若该模板可分离，采用两个一维卷积后，单像素乘加次数降低为原来的多少？

A 分离前为 24×24=576 次，分离后为 24+24=48 次，因此计算量约为原来的 48/576=1/12。

二、平滑滤波（低通，去噪声）

核和图像大小对平滑性能影响：核尺寸越大，空间域平滑能力越强，但空间分辨率（细节保留能力）损失越严重。核的尺寸不能大于或接近图像的尺寸

T 一幅 50×50 的遥感切片，使用 21×21 的均值滤波进行去噪？

A 通常不合理。若不填充边界，有效输出区域为（50−21+1）²=900 个像素，占原图 36%；若使用填充，大量边界结果会受填充值影响。21×21 均值核还会严重模糊小尺度地物，通常应根据噪声尺度和目标尺寸选用更小的核。

1. 均值滤波（线性低通）：邻域灰度平均，去除高斯随机噪声；整体模糊，边缘丢失；

2. 高斯滤波（线性低通）：模板权重按高斯分布，中心权重大、周边权重小。规范化高斯核的系数和应为 1；若使用整数近似核（如系数和为 16），输出时应除以该系数和。拉普拉斯、Sobel 等含正负系数的导数核不按平滑核方式归一化。

3. 中值滤波（非线性统计滤波）：如 3×3 则每个像素所在邻域 9 个值从小到大第 5 个作为像素更新值，边界往往 0 或原值。**专门去除椒盐噪声**；均值/高斯不行。

4. 最大值滤波可抑制暗色“椒”噪声并扩张亮区域；最小值滤波可抑制亮色“盐”噪声并扩张暗区域。

三、锐化滤波（高通，提取边缘）

核心逻辑：低通滤波主要保留低频平滑成分，高通滤波主要保留高频边缘和细节。只有成对设计且满足 HHP=1−HLP 时，两者才可视为严格互补。

1. 一阶微分算子（梯度算子）

Sobel算子（最常用，对噪声有抑制作用）

- **水平梯度（Gx，检测垂直边缘）**：

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **垂直梯度（Gy，检测水平边缘）**：

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Roberts 交叉算子、Prewitt 算子、Sobel 算子；Sobel 平滑更好，遥感边缘提取常用；

边缘检测——二阶拉普拉斯（定位突变点）

（4邻域版本，计算量小，考试最爱）：

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 二阶微分：拉普拉斯算子（本科两大核心数学公式之一，必考）

-4 邻域拉普拉斯：$\nabla^2 f = f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) - 4f(x,y)$

-8 邻域拉普拉斯：$\nabla^2 f = \sum_{8\ 邻域} f - 8f(x,y)$

现象：边缘处产生双边峰值，用于点、线、边缘检测；

实用操作：将拉普拉斯响应与原图组合可实现锐化；采用中心系数为负的拉普拉斯核时通常用原图减去响应，采用相反符号的核时则相加，符号必须与模板定义一致。

3. 非锐化掩膜+高频提升滤波

流程：原图高斯低通模糊→原图减模糊图得到边缘模板→边缘模板乘系数 k 叠加原图；k 越大锐化越强；遥感影像地物细节增强标准方法。

第五章频率域图像处理（傅里叶变换，概念辨析为主，不考复杂公式计算）

一、傅里叶变换核心原理

将空间域图像分解为不同频率正弦、余弦分量叠加；低频对应大面积均匀地物，高频对应边缘、纹理、周期性条纹噪声。

进行图像傅里叶变换的目的：将复杂空间域卷积运算转换为简单的频率域乘法运算便于处理；频谱分析时直观识别高低频；方便设计滤波器去噪或边缘增强；数据压缩。

1. 二维 DFT 可利用可分离性，先对各行做一维 DFT，再对各列做一维 DFT。对 N×N 图像，直接计算约需 $O(N^4)$ 次运算，分离计算约需 $O(N^3)$，FFT 还可进一步降至 $O(N^2 \log N)$。频谱中心化常通过在变换前乘以 (−1)^(x+y)，或在变换后使用频谱移位实现。

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cdot e^{-j2\pi(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N})}$$

T 给定 2 × 2 图像灰度矩阵 $f(x,y) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，求其 2D DFT $F(u,v)$

A F(0,0)=a+b+c+d；F(0,1)= (a−b+c−d)；F(1,0)=(a+b−c−d)；F(1,1) =a−b−c+d

幅度谱为各复数频谱系数的模。对矩阵 [a b; c d]，相应幅度为 |a−b+c−d|、|a+b−c−d|、|a−b−c+d|；只有给出 a、b、c、d 的数值后才能得到具体数值幅度。

2. 频谱中心化：未移位的离散频谱中，直流分量位于数组原点；通过乘 (−1)^(x+y) 或使用频谱移位，可把低频移到图像中心，便于观察和构造以中心为基准的滤波器。

二、频域滤波器

1. 理想低通：保留中心低频，去除四周高频；但严重振铃效应，图像边缘出现波纹；

2. 高斯低通：频率响应平滑，没有理想低通那样明显的振铃，常用于遥感影像平滑与降噪。

3. 理想/高斯高通：保留高频边缘，滤除低频背景；

4. 同态滤波（综合考点）：结合对数灰度变换+频域滤波，专门处理光照不均、阴影强烈的遥感影像。

适用场景辨析

空间滤波处理随机点状噪声；频域滤波处理周期性条纹干扰（传感器条纹、大气周期性噪声）。

第六章彩色图像处理（RGB、HSI 色彩空间辨析）

1. 加色法 RGB（显示器、遥感彩色合成）：红、绿、蓝叠加越亮，三通道纯白；

2. 减色模型 CMY/CMYK（印刷、颜料）：材料通过吸收部分入射光形成颜色；理想情况下，青、品红、黄叠加吸收更多光，趋向黑色。

RGB	**硬件/设备依赖型**（加法混色）	**遥感传感器原始数据存储、计算机屏幕显示。**它是数字图像最底层的"原料"。
HSI	**人类视觉感知型**（面向用户）	**遥感图像增强、特征提取、阴影去除。**将颜色分解为"色相、饱和度、强度"，方便我们只调整亮度而不改变颜色。
CMYK	**硬件/设备依赖型**（减法混色）	**遥感影像专题图打印、纸质地图出版。**因为油墨混合会变黑，必须用这套模型去匹配打印机。

T 为什么光叠加变白，颜料叠加变黑？

A 加色法叠加的是不同波段的发射光，红、绿、蓝同时达到较高强度时产生白色视觉；减色法依靠颜料选择性吸收入射光，混合后可反射的光减少，因此颜色趋暗。这里不能把显示器发光解释为"全频段反射"。

3. HSI 色彩空间（遥感彩色处理核心）H 色调、S 饱和度、I 亮度；

优势：HSI 将亮度与色调、饱和度相对分离，便于分别处理亮度和颜色。遥感影像增强可在 HSI 中只处理 I 分量以减少色调变化，但并非所有彩色处理都必须转换到 HSI，仍需根据任务和传感器数据选择色彩空间。

RGB→HSI：先将 R、G、B 归一化到 [0,1]。亮度 I=(R+G+B)/3；当 R+G+B>0 时，饱和度 S=1−3·min(R,G,B)/(R+G+B)=1−min(R,G,B)/I。

色调可由 θ=arccos{0.5[(R−G)+(R−B)]/√[(R−G)²+(R−B)(G−B)]} 计算：若 B≤G，则 H=θ；若 B>G，则 H=360°−θ。分母为 0 时需单独处理。

若 $0^\circ \le H < 120^\circ$ **（红-黄-绿段）**：

- $B = I \times (1 - S)$
- $R = I \times \left[1 + \frac{S \times \cos H}{\cos(60^\circ - H)}\right]$
- $G = 3I - (R + B)$

HSI→RGB；（当H在120°~240°时，把RGB变量循环轮换：B→G→R；当H在240°~360°时同理，G→B→R

RGB→CMYK（归一化近似）：K=1−max(R,G,B)。当 K<1 时，C=(1−R−K)/(1−K)、M=(1−G−K)/(1−K)、Y=(1−B−K)/(1−K)；当 K=1 时可令 C=M=Y=0。实际印刷应使用设备 ICC 色彩配置文件。

CMYK 是设备相关模型，简单代数公式只能用于概念演示，不能替代面向具体打印设备的色彩管理。

T 为什么要从 RGB 转 HSI

A RGB 三个通道高度相关，调整亮度（I）会同时改变颜色，很难解耦。转成 HSI 后，只调整 I（强度）分量（比如做直方图均衡化），保持 H（色相）和 S（饱和度）不变，这样在提升阴影区细节的同时，不会引起颜色失真（偏色）。这是遥感图像增强中最核心的技巧。

灰度分层：$s = T(r)$ **二值化分层** e.g.灰度值属于[3，6]令 s 为 255 白，其余为 0 黑，输出矩阵。**灰度保留分层**令其余 r 不变，

对比维度	RGB空间处理	HSI空间处理
处理对象	三个颜色通道（R/G/B）分别独立滤波	**只处理 I（亮度）分量**，H和S不动
颜色向量变化	向量的**方向和模长**同时改变	仅改变向量的**模长（亮度）**，**方向（色相）不变**
降噪结果	画面平滑，但**出现大量虚假颜色**（颜色污染）	画面平滑，**颜色保持高度一致**（光谱保真）
适用场景（判卷关键）	只适用于**灰度图**，或**不在乎光谱精度**的视觉预览	**遥感地物分类、变化检测**前必用此流程

彩色合成的波段组合取决于传感器。以 Landsat 8/9 OLI 为例，4-3-2 为自然彩色，5-4-3 为彩色红外；对 Landsat 4/5 TM 和 Landsat 7 ETM+，自然彩色通常为 3-2-1，彩色红外通常为 4-3-2。必须先注明传感器，不能把 4-3-2、5-4-3 写成通用规则。

二值图像：每个像素仅用**1个比特**表示，取值只有0和1（黑与白），无灰度层次。

灰度图像：每个像素用多个比特（通常8位）表示，取值0~255，显示黑到白的灰度层次，**无彩色信息。**

真彩色图像：每个像素由**R（红）、G（绿）、B（蓝）**三个通道组成，分别对应地物在该波段的真实反射强度，合成后与人眼看到（或传感器记录的）真实颜色一致。

伪彩色图像：原始数据是**单波段**灰度图，人为根据灰度值高低分配不同的颜色（如用蓝色表示低温、红色表示高温），颜色并非地物真实颜色，仅是为了**增强人眼可视化判读。**

T 黑白星空照片亮度较低且存在噪声干扰。设计转换过程，处理为干净且具有彩色。

噪声抑制（去噪）：先采用**中值滤波（Median Filter）**，有效去除星星周围的椒盐噪声和随机脉冲噪声，同时尽量保留星点的边缘锐度。

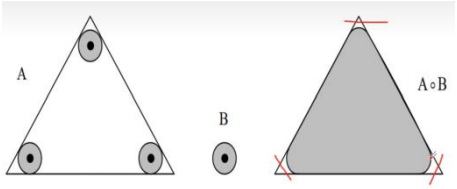
亮度提升（对比度增强）：由于原图"亮度较低"，采用**直方图均衡化**或**对数变换**，将暗区的灰度级拉开，使微弱的小星星从背景中显露出来。

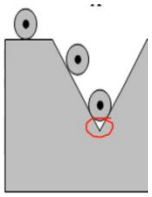
彩色化（伪彩色映射）：将处理后的单波段灰度图像，采用**密度分割（伪彩色编码）**。根据星点的亮度（或温度梯度），制定一个颜色查找表（LUT），比如：低亮度区域映射为深蓝色背景，中等亮度映射为青色/紫色，最高亮度（亮星）映射为橙红色或白色。这样可以人为赋予丰富色彩，极大增强视觉表

第七章数学形态学

基础运算：腐蚀、膨胀；组合运算：开运算、闭运算。

1. 腐蚀：使前景目标收缩，可去除比结构元素小的亮色细节、断开狭窄连接，但也会使目标整体变小；去除噪声后通常需配合膨胀构成开运算。
2. 膨胀：使前景目标扩大，可连接断裂区域并缩小暗色孔洞或裂隙；若要在尽量恢复目标尺度的同时填补小孔，通常使用先膨胀后腐蚀的闭运算。





$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

3. 开运算：先腐蚀、后膨胀；平滑物体外边界，去除细小孤立斑点；“毛刺收缩”

4. 闭运算：$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$
先膨胀、后腐蚀；平滑内边界，填充内部孔洞；



考试题型：给二值图像+结构元，手工计算腐蚀、膨胀、开、闭运算结果；应用题：去除细小噪声用开运算，填充孔洞用闭运算。

击中击不中：**两个结构元素**，**击中（B_1）**即要找的**前景形状**（白色 1 必须满足的部分）。**击不中（B_0）**即要找的**背景形状**（黑色 0 必须满足的部分）。击中 1 且击不中 0 处的像元、“**凸起对凸起，凹陷对凹陷**”输出 1。

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

孔洞填充：用 B 对起始点膨胀，与原图 0 取交集得X_1，再膨胀、取交集至$X_k = X_{k-1}$

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c$$

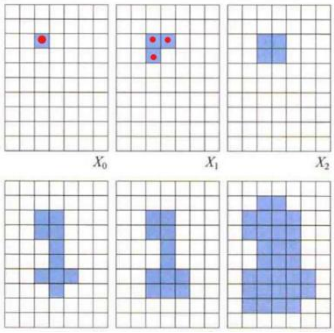
A：原始二值图像（1为前景目标，0为背景，包含内部孔洞）。

A^c：**图像的补集**（即所有背景区域，包括孔洞和外部背景）。

X_0：**种子点**。在你要填充的**孔洞内部**随便选一个像素（必须是0）作为起始点。

B：结构元素（通常用十字形 $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&1&1\\0&1&0\end{bmatrix}$ 确保4连通）。

停止条件：当 $X_k == X_{k-1}$ 时，迭代停止。



对比维度	**闭运算（先膨胀后腐蚀）**	**迭代孔洞填充法**
操作方式	一次性全局膨胀+腐蚀	逐次条件膨胀（膨胀+交集），直至收敛
填充对象	所有小于结构元的**孔洞和外部凹陷**	**仅填充内部完全闭合的孔洞**
对目标形状的影响	**会改变外部轮廓**（边界外扩后再缩回，尖角会被磨圆）	**完全不改变外部轮廓**（白色边界被交集的 A^c 保护，绝不外溢）
适用场景（考试金句）	适用于**不关心形状精度**的粗略去噪	适用于**遥感地物精确提取**（如水体提取后的空洞填充），**必须保持边界原样**

边界提取：$\beta_{内} = A - (A \ominus B)$ 原图-腐蚀=白边。 $\beta_{外} = (A \oplus B) - A$

第八章图像分割（两大分支：边缘分割、区域分割，计算+辨析）

分割两类思路：**不连续性（边缘）、相似性（区域）**

一、基于边缘的分割（梯度、算子、Canny、霍夫变换）

1. 图像分割的两类基本依据：灰度或特征的不连续性用于检测点、线和边缘；区域内部的相似性用于阈值、区域生长、分裂与合并等区域分割方法。

点、线、边缘检测：一阶梯度找斜坡边缘，二阶拉普拉斯找突变点；

边缘模型：台阶边缘，理想状态，大气散射和传感器衍射会让边缘变模糊，但在建筑物阴影边界或水域与裸地交界处接近此模型。斜坡边缘，真实遥感图像中最常见的边缘，用一阶导。屋顶边缘，细条状地物，二阶导。

T 一维灰度值[10,10,10,10,80,180,180,180,180]找边缘与变化幅度

A 灰度变化出现在第 4 个像素（原 10）到第 5 个像素（原 80）之间（+70），以及第 5 个像素（80）到第 6 个像素（180）之间（+100）出现了“两步跳”（10→80，80→180），说明这是一条斜坡边缘（过

第一步：算一阶差分 Δ（相邻像素差）

公式：$\Delta(i) = f(i+1) - f(i)$（后一个减前一个）

- 10→10：$\Delta = 0$
- 10→10：0
- 10→10：0
- **10→80**：$\Delta = +70$（**突变开始！**）
- **80→180**：$\Delta = +100$（**突变继续，且在斜坡上！**）
- 180→180：0
- 180→180：0
- 180→180：0

渡带宽度为 2 个像素）。

2. 孤立点检测：给矩阵判断中心点是不是孤立点或噪点，用拉普拉斯乘，再取绝对值即为响应值。邻域相同则响应 0，有边缘则几十、一百出头，很大则是孤立（椒盐）。

3. Canny 边缘检测：三大基本目标，低错误率、边缘点被很好的定位、单个边缘点响应。

流程：使用一个高斯滤波器平滑输人图像、计算梯度幅度图像和角度图像（用 Sobel 算子算 G_x 和 G_y，求 $M=\sqrt{G_x^2+G_y^2}$，方向 $\theta=\arctan(G_y/G_x)$）、对梯度幅度图像应用非极大值抑制（将粗边缘细化为单像素宽度。沿梯度方向比较幅值保留最大值）、使用双阈值处理和连通性分析来检测与连接边缘。

双阈值没有适用于所有图像的固定取值。经典经验常令高阈值与低阈值之比约为 2∶1～3∶1，再根据梯度分布、噪声和目标尺度调整；“取梯度最高的 10%”只能作为特定数据上的启发式方法。

4. 霍夫变换：空间坐标(x,y)映射至参数空间，图像空间中一条直线对应参数空间中的一个点；共线点越多，映射到参数空间 (θ,ρ) 中交于同一点的曲线数量就越多，该点处的累加器值就越高。把空间的点代入 $\rho=x_i\cos\theta+y_i\sin\theta$正弦曲线。 P_1 和 P_2 在同一条直线 L 上， L 对应 (ρ_0,θ_0)。所以C_1 和 C_2 必然相交于 (ρ_0,θ_0)。

T 边缘 P1 (1,0),P2 (1,1),P3 (1,2),P4 (0,1)，量化角度只取 $\theta=0°,45°,90°$，求累加器数组。

A （0°,1）三票$\mathrm{P}_1,\mathrm{P}_2,\mathrm{P}_3$，当 $\theta=0°$ 公式为 $\rho=x\cdot1+y\cdot0=x$。$\rho=1$ 所以 $x=1$。

二、基于区域的分割（计算大题高频）

1. 全局阈值处理：灰度直方图呈现明显的“双峰”特征。猜一个阈值，算出两类的平均灰度，再取这两个平均值的中间值作为新阈值，反复迭代直到收敛。

	灰度级 g	0	1	2	3	4	5
T	**像素数** n_q	50	100	200	300	200	150

A 总像素数 1000，选初始阈值 T_0通常取图像最大与最小灰度的中点，即 $T_0=(0+5)/2=2.5$。分成 012、345，像素 350、650。分别加权平均，得最优全局阈值

$$m_1=\frac{0\times50+1\times100+2\times200}{350}=\frac{0+100+400}{350}=\frac{500}{350}\approx1.43$$

T=2.6 $$m_2=\frac{3\times300+4\times200+5\times150}{650}=\frac{900+800+750}{650}=\frac{2450}{650}\approx3.77$$

$$T_{新}=\frac{m_1+m_2}{2}=\frac{1.43+3.77}{2}=2.60$$

比较 $T_{新}$ 和 T_0：2.60 与 2.5 相差不大

2.6 重新划分一次，直到 T 不再变化。

2. Otsu 大津阈值法

Otsu 法遍历候选阈值 k，计算背景和前景的概率与平均灰度，并选择类间方差 σB^2 最大的阈值。可分离性 $\eta=\sigma B^2/\sigma T^2$，η 越接近 1 表示两类越容易分离；不存在适用于所有数据的固定“η>0.8”判据。

3. 区域生长：给定种子点，合并灰度相近邻域生成完整区域；

4. 区域分裂与合并：若区域不满足同质性条件（例如极差>T），则继续分裂；若相邻子区域合并后满足条件，则将其合并。极差≤T 时说明该区域已满足当前同质性条件，通常不再分裂。

5. K 均值聚类分割（非监督）：给定 K 和初始聚类中心，将像素分配给距离最近的中心，再用类内均值更新中心，迭代至收敛。对于一维灰度、两类且采用相同欧氏距离的情形，决策阈值可取两个中心的中点；多维或加权距离下不能直接套用该结论。

6. 超像素区域分割：适用于高分辨率遥感影像，可把相邻且特征相似的像素聚合为对象，常用于面向对象分析和深度学习前处理。

方法是 SLIC，在图像均匀撒下种子点，在点邻域内将像素按“颜色距离 + 空间距离”加权和归类。迭代几次后，颜色相近且空间相邻的像素被“粘”成一个超像素块。

7. 分水岭算法：把灰度或梯度图看作地形，从标记控制的局部极小值开始“注水”，不同汇水盆地相遇处形成分水岭。分离粘连目标时，常先二值化并做形态学去噪，计算距离变换，以局部极大值生成前景标记，再在负距离图或梯度图上执行分水岭。该方法易过分割，因此通常采用标记控制。膨胀图减原图得到的是外边界，不是“外骨架”。

第九章遥感图像分类（辨析+简单计算）

1. 监督分类：人工选取带类别标签的训练样本（ROI），再用这些样本训练分类器。优点是类别含义明确、精度可评估；缺点是依赖训练样本的代表性与标注质量。类别先验概率可选用，但不是所有监督分类器都必须提供。
2. 最小距离分类器：计算待分类像素到各类别均值向量的距离，并归入距离最小的类别。普通欧氏距离形成以均值为中心的 Voronoi 决策区；采用特征权重或协方差度量后，决策边界会相应改变，不能简单描述为“以加权距离为半径的球形空间”。

3. 非监督分类（K 均值、ISODATA）：无需预先标注训练样本，由算法按光谱或其他特征自动聚类；聚类结果本身只是光谱类别，仍需结合地面资料和影像解译赋予实际地物含义。

4. ISODATA：在迭代聚类基础上允许类别分裂与合并。类内标准差大于分裂阈值 θs 时可考虑分裂；两个类别中心距离小于合并阈值 θc 时可考虑合并。实际算法还需同时检查类别样本数、当前类别数和迭代次数等条件。

对比维度	**监督分类**	**非监督分类**
核心逻辑	**先学习，后分类**（有标准答案）	**先聚类，后赋名**（无标准答案）
需要的输入	训练样本（ROI，感兴趣区域）	仅需图像本身 + 聚类参数（K值或阈值）
对操作者经验要求	很高（要会选地物、会解读）	较低（只需设置参数）
分类结果的可解释性	**强**（直接对应实际地物）	**弱**（必须先查图和野外验证）
对"未知地物"的处理	硬归为已知类（强行分类）	能单独聚成一类（保留发现）
时间成本	前期投入大（圈样本），后期快	前期快（计算机跑），后期解释费时
典型算法	最大似然法、最小距离法、支持向量机	K-means、ISODATA

2024 期中

5. 线性平滑（低通）空间滤波器的典型代表有：均值滤波（盒状滤波）、加权平均滤波、高斯滤波。（中值滤波是非线性的，不在此列）

6. 图像的边缘以及噪声干扰的频率分量都处于频率域较高（高频）的部分，因此可以采用低通滤波的方法来去除噪声。

7. 离散傅里叶变换（DFT） 将图像从空间（或时域）域转换到频率域。

8. 在使用频率域滤波器平滑图像时，理想低通滤波器（ILPF） 会使频谱的低频成分通过，同时使其高频成分衰减。

9. 面向设备的典型彩色模型包括显示设备使用的 RGB 和印刷设备使用的 CMY/CMYK；HSI 属于面向视觉解释与图像处理的颜色模型，不属于硬件设备模型。

10. 在 RGB 彩色空间的原点上，三个基色均没有亮度（强度/发光度），即原点为黑色；三基色都达到最高亮度时则表现为白色。

1. 语音信号处理属于一维时域信号处理，不属于数字图像处理的主要应用领域；而医学影像分析、遥感图像处理、机器人视觉均属于图像处理范畴。

2. 数字图像的空间坐标和灰度两者都是离散的——这是数字图像的本质特征。

3. 像素间的基本关系中：一个像素的 4 邻域只包括其上下左右四个像素；8 邻域包括对角线上的像素；像素连通性不仅与灰度值有关，还取决于邻接定义（4/8/m 邻接）；区域是由连通像素组成的集合。

4. 图像的宽度和高度（尺寸）、灰度级数量（比特深度）、色彩空间（如 RGB、CMYK）都是数字图像的基本属性；而打印分辨率（DPI） 是输出设备的属性.

5. 图像中虚假轮廓的出现，本质上是由于图像的灰度级数不够多（量化等级不足）造成的，而非空间分辨率的问题。

6. 成对设计的巴特沃斯低通与高通滤波器可采用相同截止频率，频率响应比理想滤波器平滑，因此振铃通常较弱。低通滤波可减弱噪声和量化伪轮廓的可见性，但会同时模糊边缘，不能恢复量化时丢失的灰度信息；高通滤波会增强高频边缘，也可能增强噪声。

7. 利用低通平滑去噪时，增大模板会加剧模糊。减小模板、选择加权平滑，或针对椒盐噪声采用中值滤波，通常能更好地保留边缘；单纯增加阈值处理并不是通用的“减小模糊”方法。

8. 属于图像平滑处理的算法是中值滤波；梯度锐化和 Laplacian 增强属于锐化，直方图均衡属于对比度增强。

9. HSI 三属性包含：①色调（Hue）、②色饱和度（Saturation）、③亮度（Intensity）。

- 采样：空间采样（位置离散）+ 灰度量化（亮度离散）

- 灰度图像：单波段，无彩色；伪彩色：单波段人工赋色

- 线性平滑：均值、加权、高斯；非线性平滑：中值

- 高频成分同时可能包含边缘、细节和噪声；低通滤波能抑制部分高频噪声，但也会削弱边缘，因此需要在降噪与细节保留之间权衡。